

中小学数学核心素养与思维能力拓展系列·强化检测卷

六年级数学期初核心素养全景诊断测试卷（三）

姓名： 班级： 学号： 测试用时：60 分钟 满分：100 分 得分：

一、核心概念与选择填空（每题 4 分，共 24 分）

得分：_____

1. 在下列各数 1, 2, 4, 6, 9, 13, 21, 29, 36, 49 中：

- (1) 质数 (Prime numbers) 有：_____
- (2) 完全平方数 (Square numbers) 有：_____
- (3) 既不是质数也不是合数的数是：_____

2. 若 $A = 2^3 \times 3 \times 5$, $B = 2^2 \times 3^2 \times 7$ 。则：

- (1) A 和 B 的最大公因数 $HCF(A, B) =$ _____ (请用含底数幂的形式表示)；
- (2) A 和 B 的最小公倍数 $LCM(A, B) =$ _____。

3. 【整除性质判断】下列说法正确的是 ()：

- A. 一个数的倍数一定比它的因数大；
- B. 所有的偶数都是合数；
- C. 能被 9 整除的数一定能被 3 整除；
- D. 两个质数的积一定是质数。

4. 把假分数 $\frac{29}{6}$ 化为带分数是 _____；把带分数 $3\frac{4}{7}$ 化为假分数是 _____。

5. 计算： $2^3 + 3^2 =$ _____； $10^3 \times 10^4 = 10$ _____。

6. 【英数双语词汇配对】请将英文术语与中文意思连线配对：

- | | | | |
|----------------|----------|----------------|--------|
| ① Prime Factor | A. 最小公倍数 | ③ LCM | C. 倒数 |
| ② Reciprocal | B. 质因数 | ④ Divisibility | D. 整除性 |

二、规范运算与分步书写（每题 6 分，共 24 分）

得分：_____

7. 用短除法对 72 进行质因数分解，并写成幂的连乘形式：

72 = _____

8. 计算： $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$ (必须写出通分过程)

解：原式 = _____

9. 计算： $3\frac{1}{4} - 1\frac{5}{6}$ （化为假分数或同分母带分数分步计算）

解： 原式 =

10. 巧算： $3.6 \div 0.4 + 1.8 \times 5$

解： 原式 =

三、比较大小与巧思妙解（共 22 分）

得分：_____

11. 比较下列各组分数的大小（写出巧妙比较思路）：（每题 4 分，共 12 分）

- (1) $\frac{13}{20}$ 和 $\frac{13}{24}$ (2) $\frac{19}{21}$ 和 $\frac{23}{25}$ (3) $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{7}{9}$

- (1) _____
 (2) _____
 (3) _____

12. 【生活应用题】一根彩带长 10

$\frac{2}{5}$ 米，先用去它的 $\frac{2}{5}$ ，又用去 1

$\frac{1}{2}$

米。这根彩带还剩多少米？（10 分）

解：

四、学校特色校本思维拓展压轴题（共 30 分）

得分：_____

13. 【同余大数整除压轴题】（15 分）

六位数 $\overline{52A74B}$ 既能被 4 整除，又能被 9 整除。

- (1) 若要使该数能被 4 整除，末两位数 $\overline{4B}$ 的数字 B 可以取哪些值？
 (2) 如果已知该数还是 5 的倍数，求出此时的数字 B 以及对应的数字 A 的值。

(1) 因为 $\overline{4B}$ 能被 4 整除，所以 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 因为还是 5 的倍数，所以 B 只能是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

此时数字之和 $S = 5 + 2 + A + 7 + 4 + B = \underline{\hspace{2cm}}$

因为能被 9 整除，所以 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答： $A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $B = \underline{\hspace{2cm}}$ ，该六位数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 【24点因数重组与方幂综合探究】（15 分）

- (1) 利用数字 3, 3, 8, 8 及加减乘除与括号，写出一个算式使其运算结果恰好为 24：
 (2) 若 2^n 表示 n 个 2 连续相乘。求使 $2^n > 1000$ 的最小正整数 n 是多少？

(1) $24 = \underline{\hspace{4cm}}$

(2) 因为 $2^8 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $2^9 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $2^{10} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
 所以最小的正整数 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【六上期初达标测试卷】参考答案与评分标准

一、核心概念与选择填空 (24分, 每题4分)

- (1) 质数: 2, 13, 29; (2) 完全平方数: 1, 4, 9, 36, 49; (3) 1。
- (1) $HCF = 2^2 \times 3 = 12$; (2) $LCM = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520$ 。
- C。
- $4\frac{5}{6}$; $\frac{25}{7}$ 。
- $8 + 9 = 17$; $10^{3+4} = 10^7$ 。
- ①-B, ②-C, ③-A, ④-D。

二、规范运算与分步书写 (24分, 每题6分)

- 短除法分解: $72 = 2^3 \times 3^2$ (写出短除过程4分, 结果2分)。
- $[12, 18] = 36$; 原式 $= \frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{29}{36}$ 。
- 原式 $= \frac{13}{4} - \frac{11}{6} = \frac{39}{12} - \frac{22}{12} = \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$ 。
- 原式 $= 9 + 9 = 18$ 。

三、比较大小与巧思妙解 (22分)

- (1) $\frac{13}{20} > \frac{13}{24}$ (同分子, 分母小的大); (2) $\frac{19}{21} < \frac{23}{25}$ (相差法, $1 - \frac{19}{21} = \frac{2}{21} > 1 - \frac{23}{25} = \frac{2}{25}$);
(3) $\frac{5}{6} = \frac{15}{18} > \frac{7}{9} = \frac{14}{18}$ 。
- 第一次用去: $10 \times \frac{2}{5} = 4$
 text 米; 还剩: $10 - 4 - 1.5 = 4.5$
 text 米 (或 $4\frac{1}{2}$
 text 米)。

四、学校特色校本思维压轴题 (30分)

- (1) B 可取 0, 4, 8 (5分); (2) 既是 4 的倍数又是 5 的倍数, 末尾必须是 0, 故 $B = 0$ (3分)。此时数字和 $= 5 + 2 + A + 7 + 4 + 0 = 18 + A$ 。要被 9 整除, $18 + A$ 是 9 的倍数, 因此 A 可取 0 或 9 (5分)。六位数为 520740 或 529740 (2分)。
- (1) $8 \div (3 - 8 \div 3) = 8 \div \frac{1}{3} = 24$ (8分); (2) $2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$ 。所以最小的 $n = 10$ (7分)。